14. 외과 감염과 항생제 선택

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 17문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

2025년 담당 김혜진

2025년 시험 14번 · 출제자 김혜진

1. 35세 남자가 직장암으로 직장 절제수술을 받았다. 수술 후 1일째 활력징후 및 검사실 소견이다. 환자는 이전 병력이 없으며, 국소 진행성 직장암으로 술 전 방사선 치료를 받은 이력이 있고, 수술 시간은 6시간 이었다. 이 환자에 대한 진단 및 처치로 가장 적절한 것을 고르시오.

혈압 : 100/40mmHg, 맥박 : 120회/분, 체온 : 38.5 ℃, 호흡수 24회/분
백혈구 수 : 10,000/mm³

① 적절한 수액공급 및 경험적으로 vancomycin 을 쓴다.
② 대장의 문합부 누출을 의심할 수 있어 복부 CT 를 촬영한다.
③ 수술 후 발생할 수 있는 열중에서 무기폐에 의한 가능성이 많으므로 기침시키고 가래를 뱉게 한다.
④ 방사선 치료가 위의 증상에 직접적인 원인이 될 수 있다.
⑤ 환자는 수술 후 항생제를 중단하지 않고, 열이 떨어질 때까지 유지한다.

2025년 시험 60번 · 출제자 김혜진

2. 다음은 수술 전후에 할 수 있는 외과적 감염에 대한 예방법이다. 감염 예방에 가장 적절하지 않는 조치는?

① 수술 전 흡연은 수술 후 합병증을 일으킬 수 있으므로 최소 2 주전에는 금연을 하여야 한다.
② 수술 전, 중, 후 모두 적절한 체온 유지를 하고 산소 공급을 해준다.
③ 수술 후 사용하는 드레인은 복강내의 합병증, 즉 출혈이나 감염에 대한 감시역할로 사용되고 복강내 추가 발생하는 이물질을 제거하는 역할을 할 수 있으므로 오래 유지하는 것이 좋다.
④ 당뇨가 있는 환자는 수술 후 감염의 위험이 높을 수 있으므로 혈당을 정상으로 유지하여야 하며, 수술 후에도 지속적으로 혈당 검사가 필요하다.
⑤ 수술 전 예방적 항생제 투여는 수술 전에주며, 대장 수술과 같이 감염이 예상되는 수술이라도 수술 후 1일 내에 끊는다.

2025년 시험 65번 · 출제자 김혜진

3. 다음은 67세 남자의 대장암으로 대장절제 수술 후 4일째 환자의 활력징후 및 검사실 소견이다. 환자는 이전 병력으로 당뇨 및 스테로이드를 사용 중이었다. 이에 대한 진단 및 처치가 적절하지 않는 것은?

혈압 : 90/40mmHg, 맥박 : 120회/분, 체온 : 38.5 ℃, 호흡수 24회/분
백혈구 수 : 12,000/mm³

① 적절한 수액공급 및 경험적 항생제를 사용한다.
② 대장 수술이 예상되는 환자에서는 수술 중 대장의 내용물인 대변이 복강내로 유출 될 수 있으므로 수술 후 3일까지 항생제 사용을 권한다.
③ 무기폐에 의한 발열의 가능성이 떨어지기는 하나 흉부 X-ray를 촬영한다.
④ 수술 부위와 관련된 복강 내 감염이 가장 흔한 원인이다.
⑤ 원인 균주를 진단하기 위해 배양검사를 시행하고, 경험적 항생제를 투여한다.

2024년

2024년 시험 102번 · 출제자 김혜진

4. 다음은 수술 전후에 할 수 있는 외과적 감염에 대한 예방법이다. 감염 예방에 가장 적절하지 않는 조치는?

① 수술 전 흡연은 수술 후 합병증을 일으킬 수 있으므로 최소 2 주전에는 금연을 하여야 한다.

② 수술 전, 중, 후 모두 적절한 체온 유지를 하고 산소 공급을 해준다.

③ 수술 후 사용하는 드레인은 복강내의 합병증, 즉 출혈이나 감염에 대한 감시역할로 사용되고 복강내 추가 발생하는 이물질을 제거하는 역할을 할 수 있으므로 오래 유지하는 것이 좋다.

④ 당뇨가 있는 환자는 수술 후 감염의 위험이 높을 수 있으므로 혈당을 정상으로 유지하여야 하며, 수술 후에도 지속적으로 혈당 검사가 필요하다.

⑤ 수술 전 예방적 항생제 투여는 수술 전에 주며, 대장 수술과 같이 감염이 예상되는 수술이라도 수술 후 1일 내에 끊는다.

2024년 시험 103번 · 출제자 김혜진

5. 다음은 67세 남자의 대장암으로 대장절제 수술 후 4일째 환자의 활력징후 및 검사실 소견이다. 환자는 이전 병력으로 당뇨 및 스테로이드를 사용 중이었다. 이에 대한 진단 및 처치가 적절하지 않는 것은?

혈압 : 90/40mmHg, 맥박 : 120회/분, 체온 : 38.5 ℃, 호흡수 24회/분
백혈구 수 : 12,000/mm^3

① 적절한 수액공급 및 경험적 항생제를 사용한다.

② 대장 수술이 예상되는 환자에서는 수술 중 대장의 내용물인 대변이 복강내로 유출 될 수 있으므로 수술 후 3일까지 항생제 사용을 권한다.

③ 무기폐에 의한 발열의 가능성이 떨어지기는 하나 흉부 X-ray를 촬영한다.

④ 수술 부위와 관련된 복강 내 감염이 가장 흔한 원인이다.

⑤ 원인 균주를 진단하기 위해 배양검사를 시행하고, 경험적 항생제를 투여한다.

2023년 담당 권형준

2023년 9월 11일 시험 41번 · 출제자 권형준

6. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

68세 여자가 4일 전부터 설사를 한다고 병원에 왔다. 하루 6~8회 물설사를 하며 금식을 해도 설사 횟수가 줄지 않았다고 한다. 7일 전 장천공에 의한 복막염으로 수술 후 항생제 치료 중이다. 혈압 98/69 mmHg, 맥박 103회/분, 호흡 20회/분, 체온 37.9℃이다. 배는 편평하고 장음은 다소 감소 되어 있다. 배 전체에 압통이 있으나 반동압통은 없다. 검사 결과는 다음과 같다. 치료는?

혈액 검사 : 혈색소 12.9 g/dL, 백혈구 21,190/mm^3, 혈소판 165,000/mm^3, 혈액요소질소/크레아티닌 53.2/2.3 mg/dL, C-반응단백질 342.6 mg/L (참고치, <10)

대변검사: 클로스트리듐디피실레 독소B 양성

① 시프로플록사신

② 세포탁심

③ 아지트로마이신

④ 반코마이신

⑤ 클린다마이신

2023년 9월 11일 시험 77번 · 출제자 권형준

7. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

78세 여자가 3주전 복막염으로 응급 수술 후 입원 중이다. 수술 후 경구 섭취가 잘 되지 않아 경구 영양과 함께 오른쪽 내경정맥관을 통해 정맥영양을 공급을 받고 있다. 2일 전부터 오한이 들고 기운이 없다고 한다. 혈압 90/55 mmHg, 맥박 112회/분, 호흡 23회/분, 체온 39.2℃이다. 응급 수술 시 삽입한 오른쪽 내경정맥관을 사용하고 있으며, 삽입 부위에서 발적이 관찰된다. 배는 부르지 않고 수술부위 외에는 압통이나 반동압통은 없다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 치료는?

혈액검사: 백혈구 23,800/mm³, 혈색소 9.3 g/dL, 혈소판 238,000/mm³, 혈액요소질소 25.4 mg/dL, 혈청 크레아티닌 0.8 mg/dL, 아스파르테이트아미노전달효소 30 U/L, 알라닌아미노전달효소 40 U/L, 총빌리루빈 1.0 mg/dL

① 해열제 투약 및 경과관찰
② 중심정맥관 삽입부위 드레싱
③ 중심정맥관 세척
④ 중심정맥관의 제자리 교체
⑤ 중심정맥관 제거

2023년 9월 11일 시험 84번 · 출제자 권형준

8. **38세 여성이 오른쪽 윗배가 아파서 병원에 왔다. 혈압 110/60 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 15회/분, 체온 37.1℃이다. 오른쪽 윗배에 압통이 있으나 반동압통은 없다. 머피징후가 확인되고 복부 초음파 및 컴퓨터 단층촬영에 합병증이 없는 급성 담낭염이 확인되어 응급 수술 예정이다. 수술 창상의 분류는?**

① 청결상처 (Clean wound)
② 청결오염상처 (Clean-contaminated wound)
③ 오염상처 (Contaminated wound)
④ 불결감염상처 (Dirty-infected wound)
⑤ 표재성 수술부위 감염 (Superficial incisional SSI)

2022년

2022년 시험 7번

9. 60세 여자가 3일 전부터 시작된 복통과 설사로 병원에 왔다. 설사는 수양성으로 하루 수 회 반복되었다. 3주전 천공성 충수돌기염으로 수술을 받았으며 치료적 항생제를 투여하였다. 아랫배에 경미한 반동압통을 동반한 압통이 있다. 혈압 95/65 mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 20회/분, 체온 37.8℃이다. 검사결과는 다음과 같다. 치료는?

혈액: 백혈구 19,610/mm^3, 혈색소 10.1 g/dL, 혈소판 155,000/mm^3

총단백질 5.8 g/dL, 알부민 2.5 g/dL, 아스파르테이트아미노전달효소 28 U/L, 알라닌아미노전달효소 26 U/L, 혈액요소질소/크레아티닌 60/2.5 mg/dL

C-반응단백질 34mg/dL(참고치, <10)

대변: toxin for Clostridium difficile(+)

① 경과관찰
② 지사제 투약
③ 응급수술
④ 반코마이신 정맥투약
⑤ 메트로니다졸 경구투약

2022년 시험 65번

10. 계획 수술예정인 환자의 수술 전 예방적 항생제 투여 원칙에 대한 설명 중 옳은 것은?

① Class I의 wound는 원칙적으로 예방적 항생제 투여가 필요하다.
② Class II의 wound는 일반적으로 수술 후 추가적인 예방적 항생제 투여가 필요하다.
③ 예방적 항생제는 수술 시작 12시간 전에 투여하여야 한다.
④ 일반적으로 피부절개시 조직내에서 항생제 농도가 높을 수 있도록 투여 시기를 결정한다.
⑤ 예방적으로 투여하는 약제는 광범위항생제를 원칙으로 한다.

2022년 시험 66번

11. 대부분의 surgical site infection(SSI)는 gram positive cocci에 의해 발생한다. 가장 추천될 수 있는 예방적 항생제를 고르시오.

① 3세대 cephalosporin
② vancomycin
③ 1세대 혹은 2세대 cephalosporin
④ clindamycin
⑤ metronidazole

2021년

2021년 시험 2번

12. 35세 남자가 직장암으로 직장 절제수술을 받았다. 수술 후 1일째 활력징후 및 검사실 소견이다. 환자는 이전 병력이 없으며, 국소 진행성 직장암으로 술 전 방사선 치료를 받은 이력이 있고, 수술 시간은 6시간 이었다. 이 환자에 대한 진단 및 처치로 가장 적절한 것을 고르시오.

혈압 : 100/40mmHg, 맥박 : 120회/분, 체온 : 38.5 ℃, 호흡수 24회/분
백혈구 수 : 10,000/mm^3

① 적절한 수액공급 및 경험적으로 vancomycin 을 쓴다.
② 대장의 문합부 누출을 의심할 수 있어 복부 CT 를 촬영한다.
③ 수술 후 발생할 수 있는 열중에서 무기폐에 의한 가능성이 많으므로 기침시키고 가래를 뱉게 한다.
④ 방사선 치료가 위의 증상에 직접적인 원인이 될 수 있다.
⑤ 환자는 수술 후 항생제를 중단하지 않고, 열이 떨어질 때까지 유지한다.

2021년 시험 10번

13. 다음은 수술 전후에 할 수 있는 외과적 감염에 대한 예방법이다. 감염 예방에 가장 적절하지 않는 조치는?

① 수술 전 흡연은 수술 후 합병증을 일으킬 수 있으므로 최소 2 주전에는 금연을 하여야 한다.
② 수술 전, 중, 후 모두 적절한 체온 유지를 하고 산소 공급을 해준다.
③ 수술 후 사용하는 드레인은 복강내의 합병증, 즉 출혈이나 감염에 대한 감시역할로 사용되고 복강내 추가 발생하는 이물질을 제거하는 역할을 할 수 있으므로 오래 유지하는 것이 좋다.
④ 당뇨가 있는 환자는 수술 후 감염의 위험이 높을 수 있으므로 혈당을 정상으로 유지하여야 하며, 수술 후에도 지속적으로 혈당 검사가 필요하다.
⑤ 수술 전 예방적 항생제 투여는 수술 전에 주며, 대장 수술과 같이 감염이 예상되는 수술이라도 수술 후 1일 내에 끊는다.

2020년

2020년 시험 7번

14. 75세 남자가 3일 전부터 시작된 복통과 설사로 병원에 왔다. 설사는 수양성으로 하루 수 회 반복되었다. 3주전 천공성 담낭염으로 수술을 받았으며 치료적 항생제를 투여하였다. 아랫배에 경미한 반동압통을 동반한 압통이 있다. 혈압 95/65 mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 20회/분, 체온 37.8℃이다. 검사결과는 다음과 같다. 치료는?

혈액: 백혈구 19,610/mm^3, 혈색소 10.1 g/dL, 혈소판 155,000/mm^3

총단백질 5.8 g/dL, 알부민 2.5 g/dL, 아스파르테이트아미노전달효소 28 U/L, 알라닌아미노전달효소 26 U/L, 혈액요소질소/크레아티닌 60/2.5 mg/dL

C-반응단백질 34mg/dL(참고치, <10)

대변: toxin for Clostridium difficile(+)

① 경과관찰
② 지사제 투약
③ 응급수술
④ 반코마이신 투약
⑤ 시프로프록사신 투약

2020년 시험 42번

15. 70세 남자가 우측 서혜부 탈장으로 수술 예정이다. 평소에 당뇨가 있어서 약물치료 중이다. 수술 전 예방적 항생제를 투여해 할 시기는?

① 수술 2일 전
② 수술 1일 전
③ 절개 12시간 전
④ 절개 6시간 전
⑤ 절개 1시간 전

2020년 시험 107번

16. 다음은 67세 남자의 대장암으로 대장절제 수술 후 4일째 환자의 활력징후 및 검사실 소견이다. 환자는 이전 병력으로 당뇨 및 스테로이드를 사용 중이었다. 이에 대한 진단 및 처치가 적절하지 않는 것은?

> 혈압 : 90/40mmHg, 맥박 : 120회/분, 체온 : 38.5 ℃, 호흡수 24회/분
> 백혈구 수 : 12,000/mm^3

① 적절한 수액공급 및 경험적 항생제를 사용한다.
② 대장 수술이 예상되는 환자에서는 수술 중 대장의 내용물인 대변이 복강내로 유출 될 수 있으므로 수술 후 3일까지 항생제 사용을 권한다.
③ 무기폐에 의한 발열의 가능성이 떨어지기는 하나 흉부 X-ray를 촬영한다.
④ 수술 부위와 관련된 복강 내 감염이 가장 흔한 원인이다.
⑤ 원인 균주를 진단하기 위해 배양검사를 시행하고, 경험적 항생제를 투여한다.

2020년 시험 108번

17. 다음은 수술 전후에 할 수 있는 외과적 감염에 대한 예방법이다. 감염 예방에 가장 맞지 않는 조치는?

① 수술 전 흡연은 수술 후 합병증을 일으킬 수 있으므로 최소 2 주전에는 금연을 하여야 한다.
② 당뇨가 있는 환자는 수술 후 감염의 위험이 높을 수 있으므로 혈당을 정상으로 유지하여야 하며, 필요시에는 인슐린을 일시적으로 사용하도록 한다.
③ 수술 후 사용하는 드레인은 복강내의 합병증, 즉 출혈이나 감염에 대한 감시역할로 사용되나 최대한 빨리 제거하도록 한다.
④ 수술 전 예방적 항생제 투여는 수술 직전에 주며, 대장 수술과 같이 복강내 감염이 있을 수 있는 수술에서는 수술 후 5일까지 유지한다.
⑤ 대장암 수술 전 영양 상태가 불량한 환자는 이에 대해 교정이 필요하며, 수술 후 조기 경구 영양 섭취가 권장된다.